

# Integrales

## 1. Integral indefinida

$F$  es una primitiva de  $f$  si  $F'(x) = f(x)$ . La integral indefinida es el conjunto de todas las primitivas:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

Propiedades:  $\int (f + g) = \int f + \int g$  y  $\int kf = k \int f$ .

## 2. Integrales inmediatas

Con  $u = u(x)$  y  $u' = \frac{du}{dx}$  (forma generalizada, que se usa casi siempre):

| Integral                          | Resultado                 |
|-----------------------------------|---------------------------|
| $\int u^n u' dx \ (n \neq -1)$    | $\frac{u^{n+1}}{n+1} + C$ |
| $\int \frac{u'}{u} dx$            | $\ln u  + C$              |
| $\int e^u u' dx$                  | $e^u + C$                 |
| $\int a^u u' dx$                  | $\frac{a^u}{\ln a} + C$   |
| $\int \cos u u' dx$               | $\sin u + C$              |
| $\int \sin u u' dx$               | $-\cos u + C$             |
| $\int \frac{u'}{\cos^2 u} dx$     | $\tan u + C$              |
| $\int \frac{u'}{1+u^2} dx$        | $\arctan u + C$           |
| $\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} dx$ | $\arcsin u + C$           |

Ejemplos:  $\int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$ ;  $\int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$ ;  $\int \sin 3x dx = -\frac{\cos 3x}{3} + C$ .

## 3. Integración por partes

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Se elige  $u$  en este orden de prioridad (regla ALPES): Arco (arctan...), Logaritmo, Polinomio, Exponencial, Seno/coseno. El resto es  $dv$ .

Ejemplo:  $\int x e^x dx$  con  $u = x$ ,  $dv = e^x dx$ ,  $du = dx$ ,  $v = e^x$ :

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = (x - 1) e^x + C$$

- Para  $\int x^n e^x$  se repite  $n$  veces.
- Para  $\int \ln x dx$  se toma  $u = \ln x$ ,  $dv = dx$ .
- Para  $\int e^x \sin x dx$  se aplica dos veces y reaparece la integral inicial, que se despeja:  
 $\int e^x \sin x dx = \frac{e^x (\sin x - \cos x)}{2} + C$ .

## 4. Cambio de variable

Se sustituye  $t = g(x)$  y  $dt = g'(x)dx$ , se integra en  $t$  y se deshace el cambio.

Ejemplo:  $\int e^{\sqrt{x}} dx$  con  $x = t^2$ ,  $dx = 2t dt$ :  $\int 2te^t dt = 2(t-1)e^t + C = 2(\sqrt{x}-1)e^{\sqrt{x}} + C$ .

## 5. Integrales racionales

Para  $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ :

1. Si  $\text{gr } P \geq \text{gr } Q$ , divide:  $\frac{P}{Q} = C + \frac{R}{Q}$ .
2. Factoriza  $Q$ .
3. Según las raíces de  $Q$ :
  - Raíces reales simples:  $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$ , que da logaritmos.
  - Raíz doble:  $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$ .
  - Denominador sin raíces reales: se completa el cuadrado y sale un arcotangente.

Ejemplo:  $\int \frac{3x+5}{(x-1)(x+3)} dx$ . Se escribe  $\frac{3x+5}{(x-1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3}$ , es decir  $3x+5 = A(x+3) + B(x-1)$ . Con  $x=1$ :  $8=4A$ ,  $A=2$ ; con  $x=-3$ :  $-4=-4B$ ,  $B=1$ . Resultado:  $2\ln|x-1| + \ln|x+3| + C$ .

Para un denominador sin raíces:  $\int \frac{dx}{x^2+4x+5} = \int \frac{dx}{(x+2)^2+1} = \arctan(x+2) + C$ .

## 6. Integral definida y regla de Barrow

$\int_a^b f(x) dx$  es el área con signo entre la gráfica de  $f$  y el eje  $X$  en  $[a, b]$ .

Regla de Barrow: si  $F$  es una primitiva de  $f$  (continua),

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

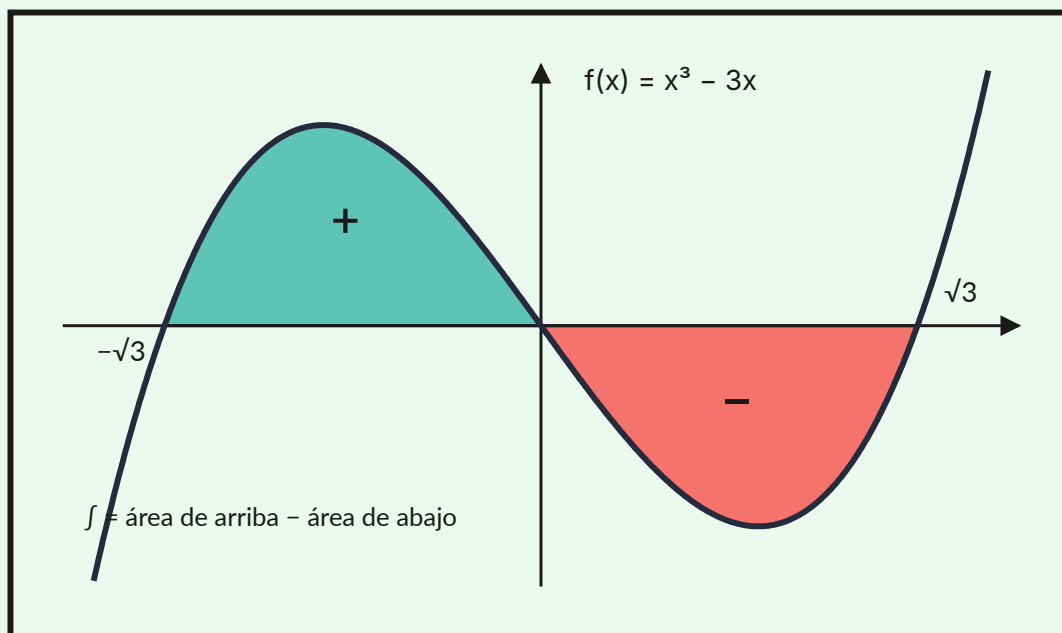


Figura 1: La parte de la gráfica sobre el eje  $X$  suma y la que queda debajo resta: para calcular un área hay que partir en los cortes con el eje.

Propiedades:  $\int_a^b f = -\int_b^a f$ ;  $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ ;  $\int_a^a f = 0$ .

Teorema fundamental del cálculo: si  $f$  es continua y  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ , entonces  $F'(x) = f(x)$ .  
Con un límite superior  $g(x)$ :  $F'(x) = f(g(x)) g'(x)$ .

## 7. Cálculo de áreas

- Área entre  $f$  y el eje  $X$  en  $[a, b]$ :  $\int_a^b |f(x)| dx$ . Hay que hallar los cortes con el eje y separar los trozos donde  $f$  cambia de signo.
- Área entre dos curvas ( $f \geq g$  en  $[a, b]$ ):  $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$ . Los límites de integración son los puntos de corte, resolviendo  $f(x) = g(x)$ . Si las curvas se cruzan, se separa por intervalos.

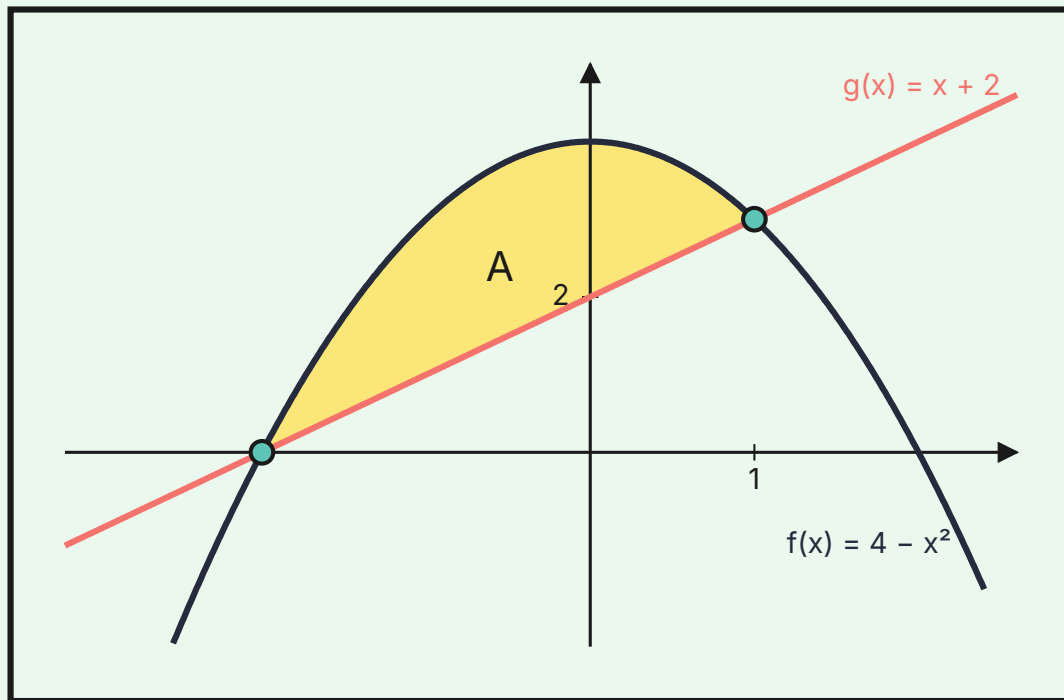


Figura 2: Área entre  $f(x) = 4 - x^2$  y  $g(x) = x + 2$ : se cortan en  $x = -2$  y  $x = 1$ , y  $A = \int_{-2}^1 ((4 - x^2) - (x + 2)) dx = \frac{9}{2}$ .

### Advertencia

Si  $f$  cambia de signo,  $\int_a^b f$  no es el área (las partes negativas restan). Calcula cada trozo por separado y suma los valores absolutos.

### Resumen rápido

- Inmediatas: usa la forma  $u'$  (logaritmo si  $\frac{u'}{u}$ , arctan si  $\frac{u'}{1+u^2}$ ).
- Partes:  $\int u dv = uv - \int v du$ , con orden ALPES.
- Racionales: dividir, factorizar y descomponer en fracciones simples.
- Barrow:  $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ .
- Área: separar donde cambie el signo; entre curvas,  $\int (f - g)$ .